Atividade Roteiro Aula 05 parte 3 – Coding

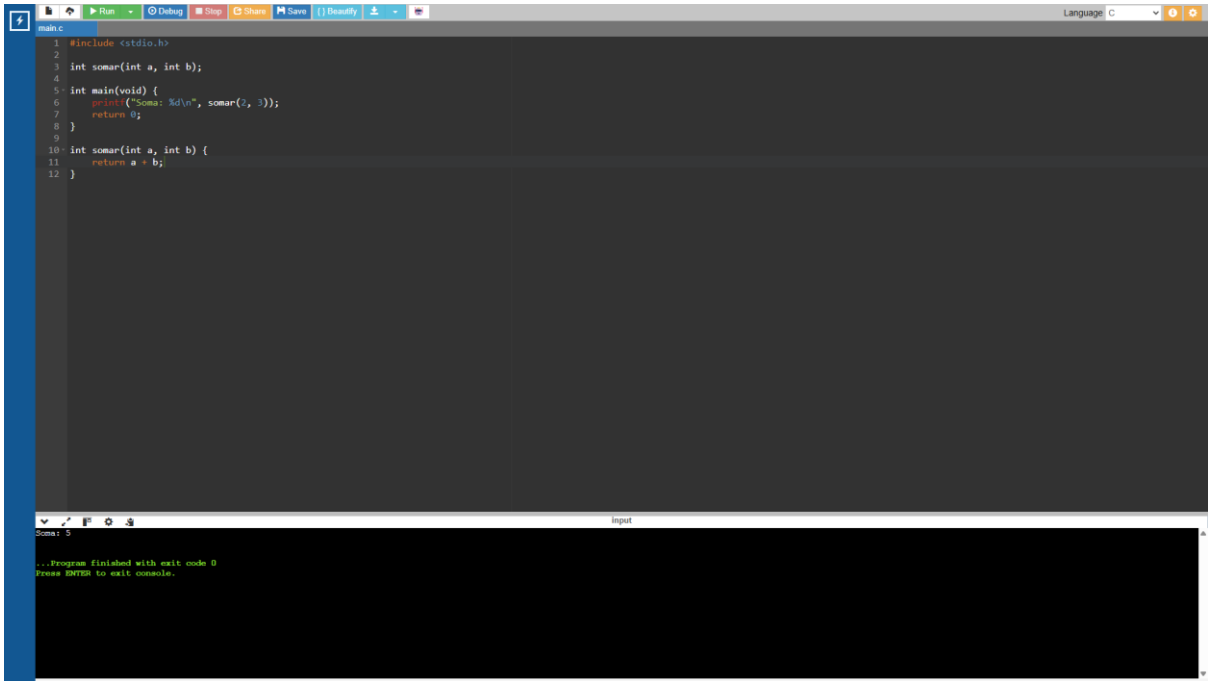
Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

Data: 05/10/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1



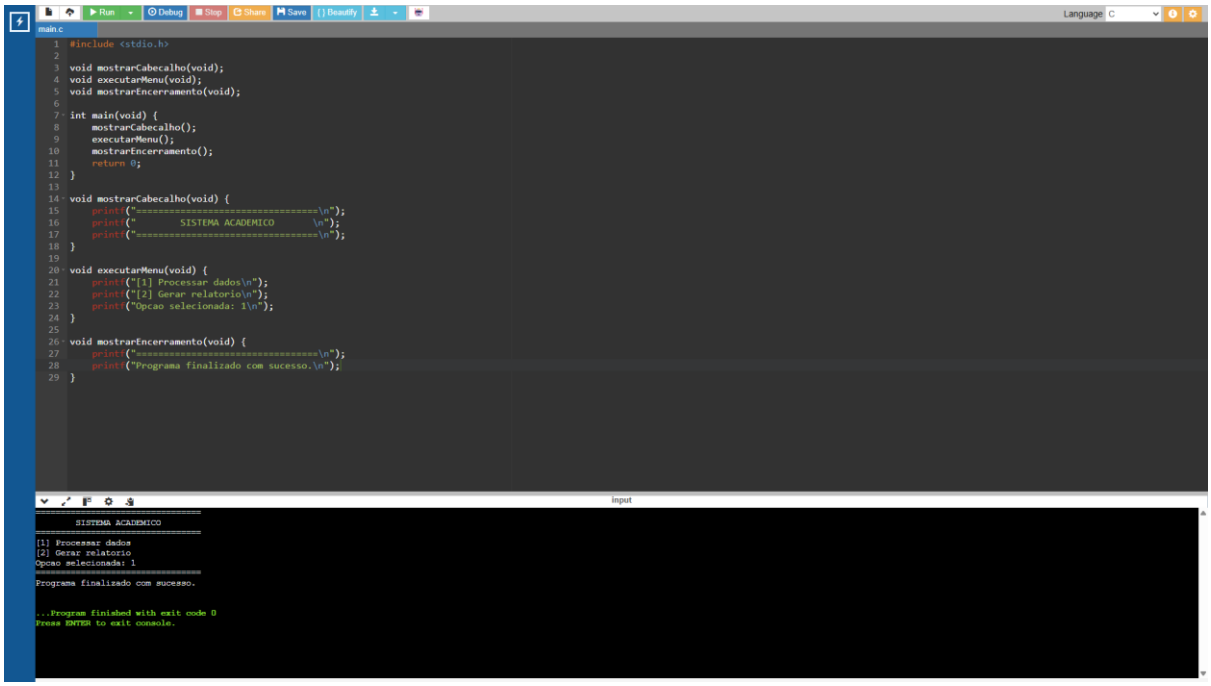
Atividade 2

int somar(int a, int b); ----> Declaração / Protótipo

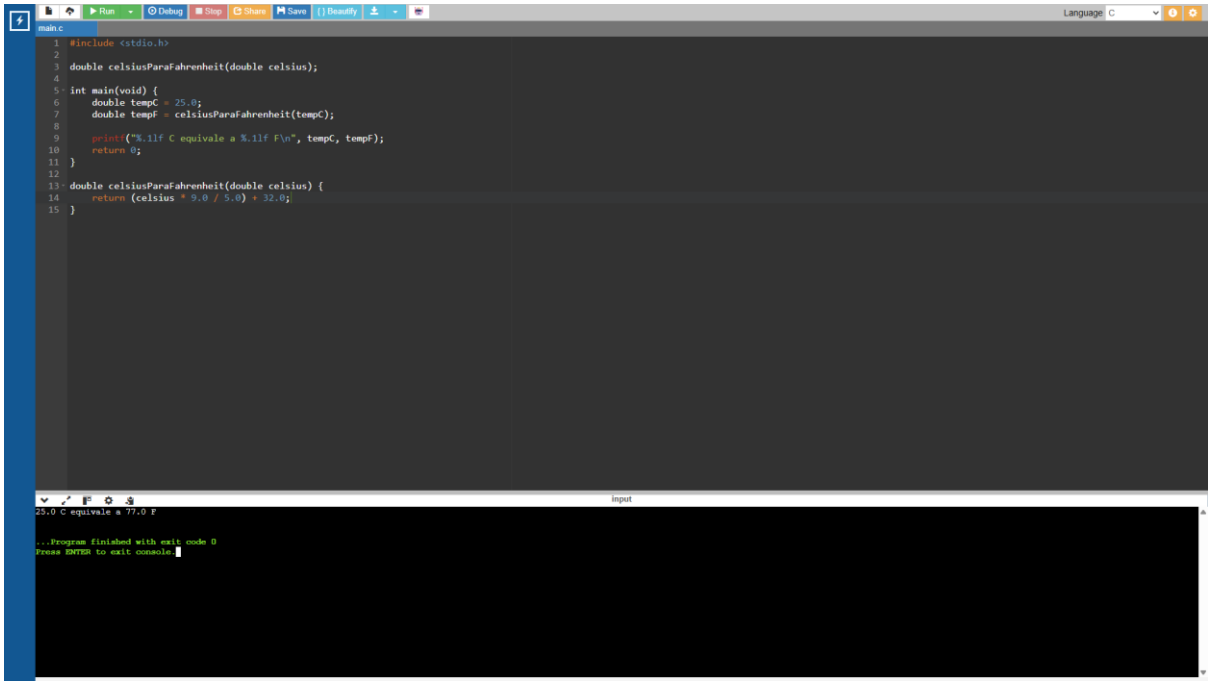
int somar(int a, int b) { ----> Definição / Implementação
return a + b;
}

resultado = somar(5, 3); ----> Chamada da função

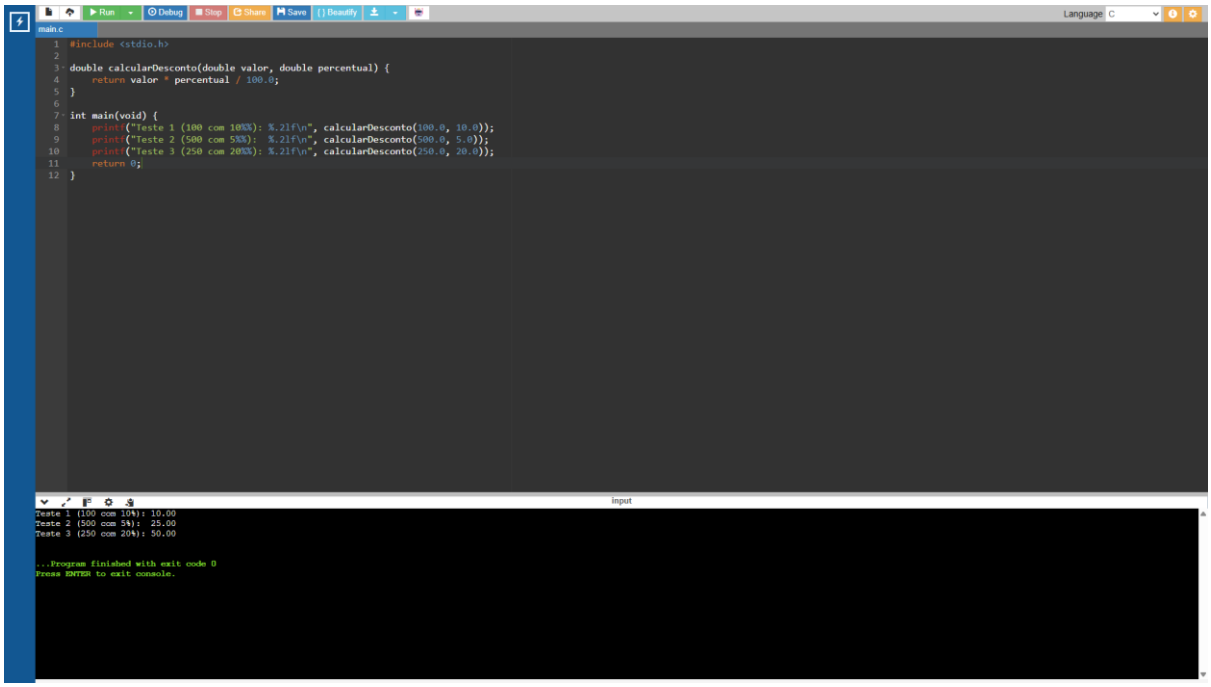
Atividade 3



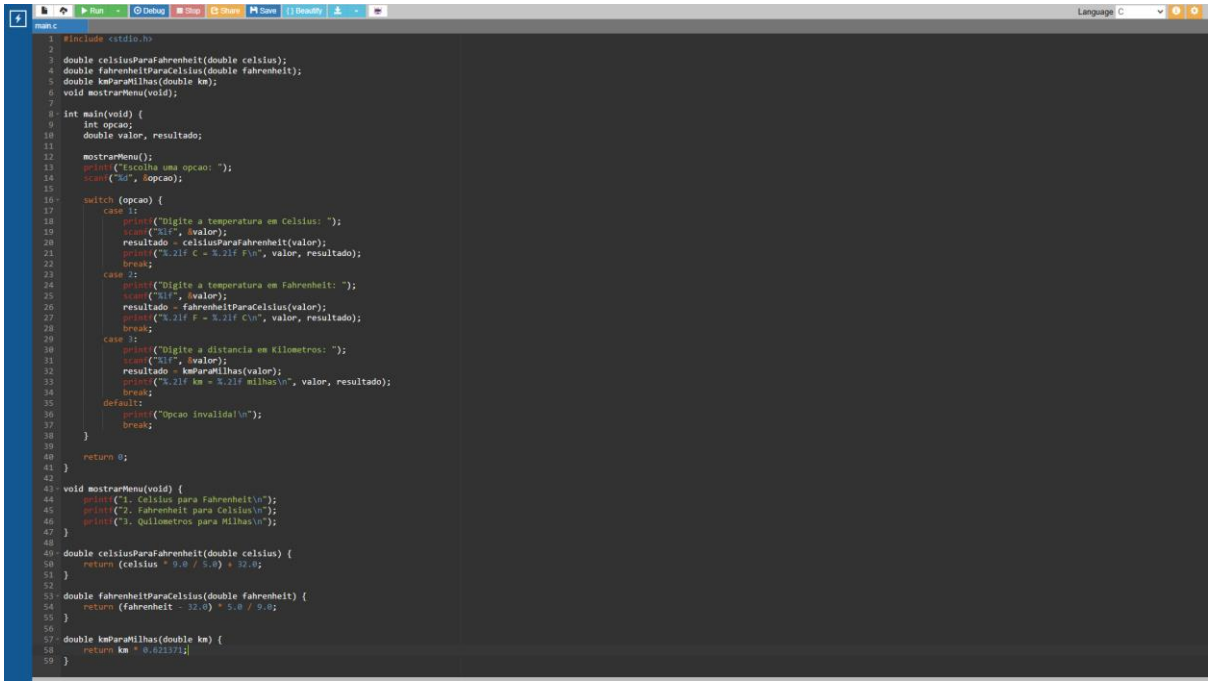
Atividade 4



Atividade 5



Desafio



```c
#include <stdio.h>

double celsiusParaFahrenheit(double celsius);
double fahrenheitParaCelsius(double fahrenheit);
double kmParaMilhas(double km);
void mostrarMenu(void);

int main(void) {
    int opcao;
    double valor, resultado;

    mostrarMenu();
    printf("Escolha uma opcao: ");
    scanf("%d", &opcao);

    switch (opcao) {
        case 1:
            printf("Digite a temperatura em Celsius: ");
            scanf("%lf", &valor);
            resultado = celsiusParaFahrenheit(valor);
            printf("%.2lf C = %.2lf F\n", valor, resultado);
            break;
        case 2:
            printf("Digite a temperatura em Fahrenheit: ");
            scanf("%lf", &valor);
            resultado = fahrenheitParaCelsius(valor);
            printf("%.2lf F = %.2lf C\n", valor, resultado);
            break;
        case 3:
            printf("Digite a distancia em Kilometros: ");
            scanf("%lf", &valor);
            resultado = kmParaMilhas(valor);
            printf("%.2lf km = %.2lf milhas\n", valor, resultado);
            break;
        default:
            printf("Opcao invalida!\n");
            break;
    }

    return 0;
}

void mostrarMenu(void) {
    printf("1. Celsius para Fahrenheit\n");
    printf("2. Fahrenheit para Celsius\n");
    printf("3. Quilometros para Milhas\n");
}

double celsiusParaFahrenheit(double celsius) {
    return (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0;
}

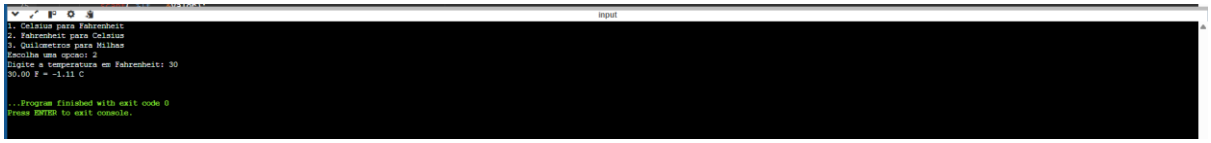
double fahrenheitParaCelsius(double fahrenheit) {
    return (fahrenheit - 32.0) * 5.0 / 9.0;
}

double kmParaMilhas(double km) {
    return km * 0.621371;
}
```



```
input
1. Celsius para Fahrenheit
2. Fahrenheit para Celsius
3. Quilometros para Milhas
Escolha uma opcao: 1
Digite a temperatura em Celsius: 30
30.00 C = 86.00 F


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```



```
input
1. Celsius para Fahrenheit
2. Fahrenheit para Celsius
3. Quilometros para Milhas
Escolha uma opcao: 2
Digite a temperatura em Fahrenheit: 30
30.00 F = -1.11 C


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões

4. O protótipo é a mesma coisa que a implementação? Explique.

R= Não. O protótipo é apenas a declaração da assinatura da função, finalizado com ponto e vírgula. A implementação é a definição completa com o corpo de código, entre chaves, que executa a instrução.

5. O que um protótipo informa ao compilador?

R= Informa o nome da função, a quantidade e os tipos de seus parâmetros e o tipo de dado que ela retornará. Com isso, o compilador consegue validar chamadas à função.

6. Como abstração ajuda a entender programas maiores?

R= A abstração esconde os detalhes internos complexos de implementação e expõe apenas uma visão simplificada da funcionalidade. Isso permite entender a estrutura geral do código sem ter que analisar cada linha de instrução.

7. O que é a "interface" de calcularArea(double raio)?

R= É o protótipo de comunicação da função. Ela estabelece que a função exige um parâmetro do tipo double denominado raio e devolve como resultado uma saída do tipo double.